

Display device এর Functions (কাজ)

Display device এর মূল কাজ হলো ডাটা বা information screen-এ দেখানো।

Functions to be performed for displays:

1. Output the appropriate display code

- Display তে কিছু দেখাতে হলে আগে সেই data কে **display code** এ convert করতে হয়।

উদাহরণ:

- যদি “5” দেখাতে হয়, তাহলে 7-segment display এর জন্য সেই digit এর binary/display code পাঠাতে হবে।

যেমন:

- 5 দেখানোর জন্য specific segment pattern on হবে।

2. Output the code via right entry or left entry

যদি একাধিক display থাকে (যেমন 4-digit display):

ধরি দেখাতে হবে 1234

- Left entry হলে:

1 2 3 4

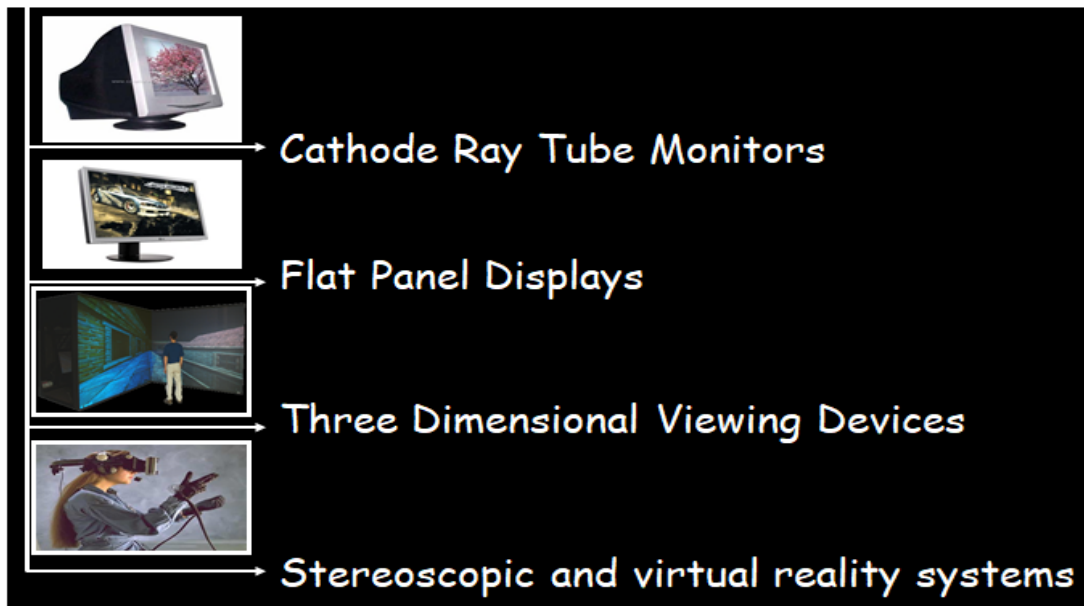
- Right entry হলে:

1234

(ডান দিক থেকে fill হবে)

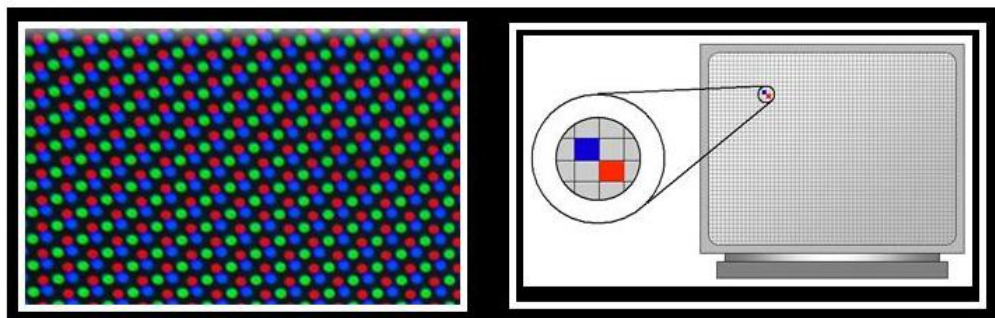
Calculator এ right entry বেশি দেখা যায়।

✓ Types of Video Display Devices Available



Terminology Related to Display Devices

Pixel : A pixel or the picture element is the smallest item of information in an image. Graphic monitors display pictures by dividing the display screen into thousands of pixels arranged in rows and columns. Each image is made up of thousands of small pixels.



2. Resolution

Resolution মানে screen এ কত pixels display করা যায়।

Formula:

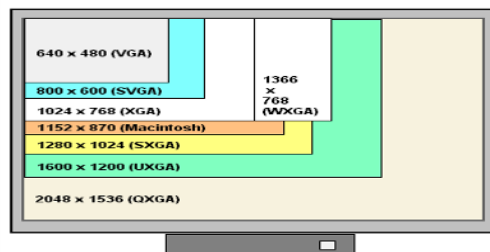
$$\text{Resolution} = \text{Width} \times \text{Height}$$

Examples:

- 800×600
- 1280×720 (HD)
- 1920×1080 (Full HD)

Resolution : Resolution is the number of distinct pixels in each dimension that can be displayed. More the resolution more clear is the image .

The aspect ratio of most computer monitors is 4:3.



Higher resolution:

- বেশি clear image
- বেশি detail

Lower resolution:

- বাপসা image
-

3. Aspect Ratio

এটা হলো:

Horizontal pixels : Vertical pixels

Formula:

X pixels : Y pixels

Example:

4:3

পুরনো monitor



16:9

বর্তমান widescreen



যদি aspect ratio change করো

Aspect ratio of the image is the ratio of the number of X pixels to the number of Y pixels.

The standard aspect ratio for a PC is 4:3. Displaying an image in a different aspect ratio displays the image somewhat distorted that is stretched lengthwise or widthwise.

Resolution	Number of pixels	Aspect Ratio
320 * 200	64,000	8:5
640 * 480	307,200	4:3
800 * 600	480,000	4:3
1024 * 768	786,432	4:3
1280 * 1024	1,310,720	5:4
1600 * 1200	1,920,000	4:3

4:3 image কে 16:9 এ দিলে:

- image stretch হবে
- মানুষ মোটা/চ্যাপ্টা দেখাতে পারে

এটাই distortion.

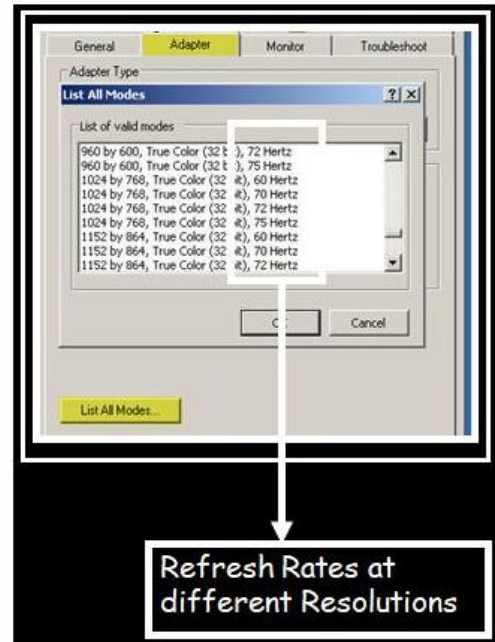
4. Refreshing

CRT monitor এ phosphor glow কিছুক্ষণ থাকে, পরে fade হয়ে যায়। তাই image বারবার redraw করতে হয়। এটাই Refreshing

Example:

যদি refresh rate 60 Hz হয় মানে:প্রতি second এ 60 বার screen redraw হচ্ছে।

Refreshing : When dot of phosphor is struck by an electron beam it glows for some time and then fades away (persistence). In order to maintain a stable image the electron beam has to redraw the image number of times per second. This is refreshing. Normally in a CRT, the screen is refreshed 60 to 80 frames per second.



সাধারণ Refresh Rates:

- 60 Hz
 - 75 Hz
 - 80 Hz
-

Refresh কম হলে

- Flickering হয়
 - চোখে সমস্যা হতে পারে
-

Refresh বেশি হলে

- Smooth display
 - Better image stability
-

Persistence (Important)

Phosphor glow fade হতে যত সময় লাগে সেটাই persistence.

- বেশি persistence → blur হতে পারে
 - কম persistence → frequent refresh দরকার
-
-

1. RGB Color Model

RGB =

- R = Red (লাল)
- G = Green (সবুজ)
- B = Blue (নীল)

এই ৩টা Primary Color মিশিয়ে সব color তৈরি হয়।

প্রতিটা color intensity:

0 → Off (বন্ধ)
1 → Full On (পূর্ণ)

Example:

Black

(0, 0, 0)

কোনো color নেই।

White

(1, 1, 1)

সব color full।

Yellow

(1, 1, 0)

Red + Green = Yellow

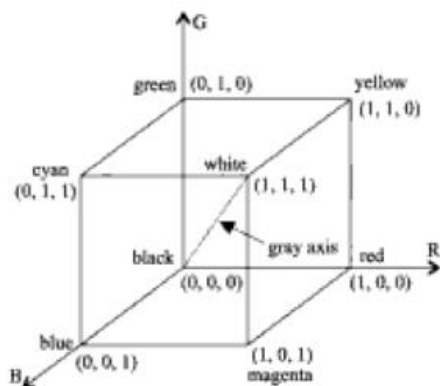


Fig. 2-1 The RGB color space.

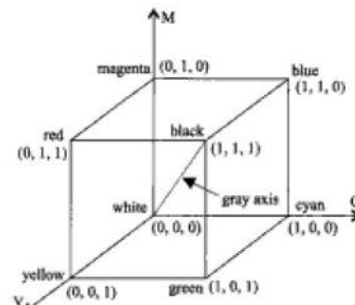


Fig. 2-2 The CMY color space.

$$\begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} C \\ M \\ Y \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} C \\ M \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$$

Gray

(0.7, 0.7, 0.7)

সব equal intensity হলে Gray.

RGB Cube

এটাকে cube আকারে কল্পনা করো।

bit 1: <i>r</i>	bit 2: <i>g</i>	bit 3: <i>b</i>	color name
0	0	0	black
0	0	1	blue
0	1	0	green
0	1	1	cyan
1	0	0	red
1	0	1	magenta
1	1	0	yellow
1	1	1	white

Fig. 2-3 Direct coding of colors using 3 bits.

Gray Axis

Black → White diagonal line

Black ----- Gray ----- White

এটাই Gray Axis.

2. Additive Color

RGB হলো Additive।

মানে:

Black দিয়ে শুরু করি

তারপর color add করি।

Black + Red = Red

Black + Red + Green = Yellow

Monitor এ এভাবেই color তৈরি হয়।

3. CMY Model

CMY:

- Cyan
- Magenta
- Yellow

এটা printer use করে।

এটা Subtractive

White দিয়ে শুরু

তারপর color subtract করি।

Example:

White - Red = Cyan

কারণ Red remove করলে Green+Blue থাকে

= Cyan

Relation:

$$C = 1 - R$$

$$M = 1 - G$$

$$Y = 1 - B$$

4. Direct Coding

এখানে pixel সরাসরি color store করে।

3-bit Coding

প্রতি pixel এ 3 bit

- 1 bit = Red
 - 1 bit = Green
 - 1 bit = Blue
-

Example:

101

মানে

R=1

G=0

B=1

= Magenta

Possible Colors

$2^3 = 8$ colors

- Black
- Blue
- Green
- Cyan
- Red
- Magenta
- Yellow
- White

5. 24-bit True Color

Industry standard

প্রতি color 1 byte

- Red = 8 bit
- Green = 8 bit
- Blue = 8 bit

Total:

$8+8+8 = 24$ bits

Each color:

$2^8 = 256$ levels

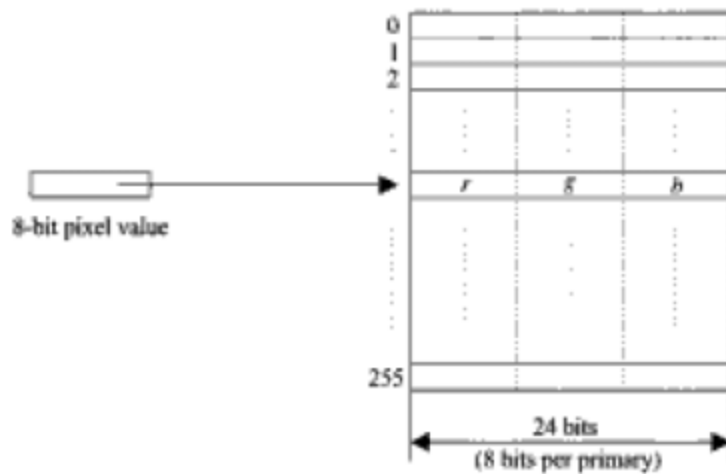


Fig. 2-4 A 24-bit 256-entry lookup table.

Total colors

$256 \times 256 \times 256$

=16.7 million colors

এটাকে বলে True Color

6. Black and White Image

মাত্র 1 bit লাগে।

0 = Black

1 = White

7. Gray Scale Image

8 bit

256 shades of gray

0=Black

255=white

8. Storage Example

1000 × 1000 image

1 million pixels

24-bit image

প্রতি pixel 3 byte

1000000 × 3

= 3000000 bytes

= 3 MB

9. Lookup Table

এটা খুব important!

এখানে pixel color store করে না।

Pixel শুধু index রাখে।

ধরো pixel value:

25

মানে

Lookup table এর 25 number entry দেখো

ওখানে color আছে।

Example:

Pixel Value	Table Entry	Color
5	Entry 5	Red
10	Entry 10	Green

Pixel শুধু address.

Color table এ থাকে।

256 Entry Lookup Table

256 entries

Address:

0-255

প্রতি entry তে 24-bit RGB color।

Pixel needs only:

8 bits

instead of 24 bits

Storage reduced

আগে:

3 million bytes

এখন:

1 million bytes

+768 bytes (table)

সুবিধা

- ✓ কম storage লাগে
- ✓ 256 simultaneous colors
- ✓ 16.7 million থেকে choose করা যায়

Direct Coding vs Lookup Table

Direct Coding	Lookup Table
Pixel এ color store	Pixel এ index store
24 bit লাগে	8 bit লাগে
Storage বেশি	Storage কম
Simple	Efficient

সহজে মনে রাখো

RGB → Monitor

CMY → Printer

Direct Coding → Pixel নিজে color রাখে

Lookup Table → Pixel address রাখে

Display Monitor

Display Monitor হলো এমন একটি output device যা digitally stored image কে visually screen এ দেখায়।

সবচেয়ে common display monitor হলো **CRT (Cathode Ray Tube)** based monitor.

Main Components of CRT Monitor

CRT monitor এর প্রধান অংশগুলো:

1. Cathode Ray Tube (CRT)

এটা vacuum glass tube.



দুইটা side থাকে:

- একদিকে Display Screen
- অন্যদিকে Control Circuit connections

2. Phosphor Coated Screen

Screen এর ভেতরে phosphor coating থাকে।

Electron beam screen এ আঘাত করলে phosphor light emit করে।

3. Electron Gun

Electron gun heat produce করে electrons ছাড়ে।

এই electrons beam আকারে screen এ যায়।

4. Control Electrode

Electron beam regulate করে।

মানে beam intensity control করে।

5. Focusing Electrode

Electron beam কে narrow beam বানায়।

যাতে small spot এ hit করে।

6. Deflection Plates

দুই ধরনের:

Horizontal Deflection Plates

Beam কে

- Left → Right নেয়
 - আবার Right → Left retrace করায়
-

Vertical Deflection Plates

Beam কে

- Top → Bottom scan করায়
- Bottom → Top retrace করায়

Working Principle of CRT Monitor

Step 1

Electron gun electrons emit করে।

Step 2

Focusing electrode beam narrow করে।

Step 3

Deflection plates beam position control করে।

Step 4

Beam phosphor screen এ hit করে।

Step 5

Phosphor glow করে image produce হয়।

Scanning Process

Electron beam line by line scan করে।

Line 1 →
Line 2 →
Line 3 →

...

এটাকে raster scanning বলে।

Retrace

একটা line শেষ হলে

Right → Left ফিরে আসে

এটা Horizontal Retrace

সব line শেষ হলে

Bottom → Top ফিরে যায়

এটা Vertical Retrace

Retrace এর সময় electron beam off থাকে।

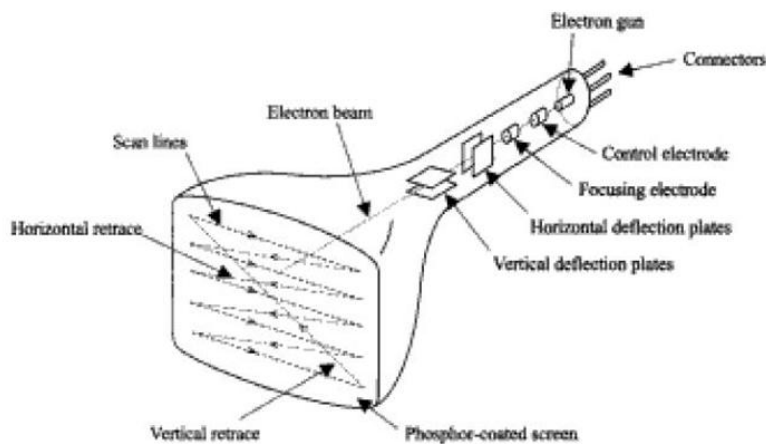


Fig. 2-5 Anatomy of a monochromatic CRT.

Light Emission Terms

Fluorescence(EXAM)

Beam hit করার সময় phosphor light দেয়। এটা Fluorescence.

Phosphorescence

Beam remove হওয়ার পরও কিছুক্ষণ glow করে। এটা Phosphorescence.

Persistence

এই glow কতক্ষণ থাকে. এটাই Persistence.

Pixel Intensity

প্রতিটা pixel brightness নির্ভর করে:

Electron beam intensity এর উপর।

Beam strong হলে Bright pixel.

Beam weak হলে Dim pixel

Frame Buffer (Refresh Buffer)

Image store থাকে memory তে।

এটাকে বলে:

- Frame Buffer

বা

- Refresh Buffer

এখান থেকে data monitor এ যায়।

Refreshing

Screen বারবার redraw করতে হয়। এটাই Refreshing।

Refresh Rate

প্রতি second এ কতবার screen redraw হয়।

Example:

60 Hz

মানে

প্রতি second এ 60 frame।

Need for Refreshing

কারণ phosphor fade হয়ে যায়। Refresh না করলে image disappear করবে।

Flicker

Low refresh rate হলে Screen কাঁপা/ঝিলমিল করে। এটাকে Flicker বলে।

কম refresh

→ বেশি flicker

বেশি refresh

→ stable image

Interlacing*

Flicker কমানোর technique.

Normal scan:

সব lines একসাথে

1
2
3
4
5
6

Interlaced scan:

আগে odd lines

1
3
5

তারপর even lines

2
4
6

এতে screen দ্রুত refresh মনে হয়। Flicker কমে।

Magnetic Deflection

কিছু CRT Electric plates use না করে Magnetic coils use করে Electron beam bend করতে।
এটাকে Magnetic Deflection বলে।

Color CRT Monitor

Color CRT monitor বিভিন্ন colored phosphor ব্যবহার করে **color picture display** করে।

অর্থাৎ শুধু black-white না, red, green, blue mix করে বিভিন্ন color তৈরি করে।

Color CRT তে 2টি Technique আছে:

1. Beam Penetration Method
 2. Shadow Mask Method
-

1) Beam Penetration Method

এটা মূলত **Random Scan Monitor** এ ব্যবহৃত হয়।

Construction

CRT screen এর ভিতরে 2 layer phosphor থাকে:

- Outer layer → Red phosphor
 - Inner layer → Green phosphor
-

Working Principle

Electron beam screen এ আঘাত করে।

Beam কত deep penetrate (ভিতরে ঢোকে) করে তার উপর color depend করে।

Case 1

যদি beam outer layer এ আঘাত করে

→ Red

Case 2

যদি beam inner layer পর্যন্ত যায়

→ Green

Case 3

মার্বামার্বি penetrate করলে

→ Orange বা Yellow

Produced Colors

এখানে limited colors পাওয়া যায়:

- Red
 - Orange
 - Yellow
 - Green
-

Advantages

- ✓ Cheap / Inexpensive
 - ✓ Random scan এ ব্যবহার করা যায়
-

Disadvantages

X খুব কম color

X Picture quality ভালো না

X Limited color range

2) Shadow Mask Method

এটা **Raster Scan Monitor** এ বেশি ব্যবহৃত।

এটা modern color CRT method.

Construction

প্রতি pixel এ 3টা phosphor dot থাকে:

- Red dot
- Green dot
- Blue dot

(RGB)

Three Electron Guns

3টা electron gun থাকে:

- Red gun
 - Green gun
 - Blue gun
-

Shadow Mask

Phosphor dots এর সামনে metal plate থাকে।

এটাকে Shadow Mask বলে। এতে ছোট ছোট hole থাকে।

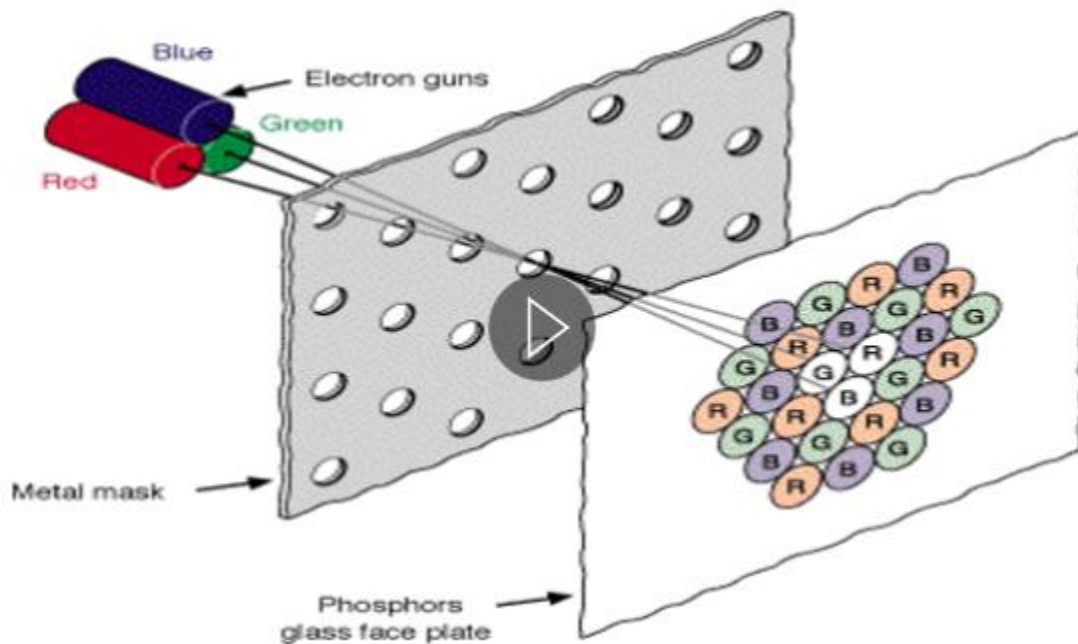
Working Principle

Electron guns electron beam পাঠায়।

Beam shadow mask এর holes দিয়ে pass করে।

Shadow mask ensure করে:

- Red gun শুধু red dot এ hit করবে
 - Green gun শুধু green dot এ hit করবে
 - Blue gun শুধু blue dot এ hit করবে
-



তারপর RGB mix হয়ে desired color তৈরি হয়।

Example

Red + Green

= Yellow

Red + Blue

= Magenta

সব full

= White

Advantages

- ✓ Huge range of colors
 - ✓ Better picture quality
 - ✓ High resolution
 - ✓ More realistic image
-

Disadvantages

- ✗ Costly
 - ✗ More complex
-

Difference Between Beam Penetration and Shadow Mask

Beam Penetration	Shadow Mask
Random Scan	Raster Scan
2 phosphor layers	3 RGB dots
2 electron behavior	3 electron guns
Few colors	Millions of colors
Cheap	Costly
Poor quality	Better quality

CRT Monitor Technology

CRT monitor technology মূলত কয়েক ধরনের:

1. Random Scan Display
2. Raster Scan Display
3. Interlaced System
4. Direct View Storage Tube (DVST)

1) Random Scan Display

এটাকে বলা হয়:

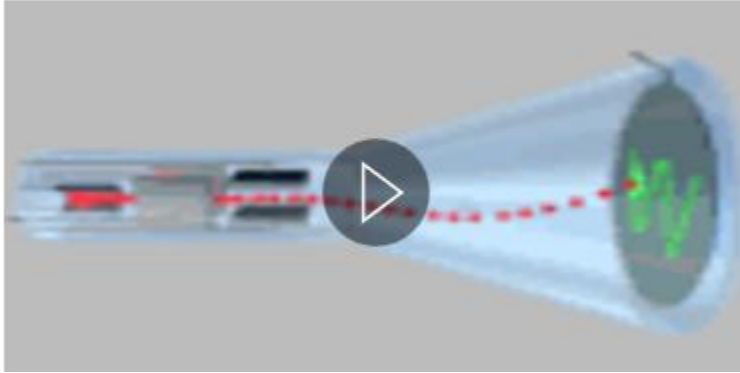
- Stroke Writing Display
- Vector Display
- Calligraphic Display

Working Principle

এখানে electron beam পুরো screen scan করে না।

শুধু যেখানে image আঁকতে হবে

সেখানে beam directed হয়।



এখানে picture line by line না,

vector by vector draw হয়।

Uses

Line Drawing applications:

- CAD
 - Engineering drawing
 - Circuit diagrams
-

Advantages

- ✓ Smooth line drawing
 - ✓ High precision
 - ✓ Fast for line images
-

Disadvantages

✗ Realistic shaded image দেখাতে পারে না

X Photo display করতে পারে না

2) Raster Scan Display

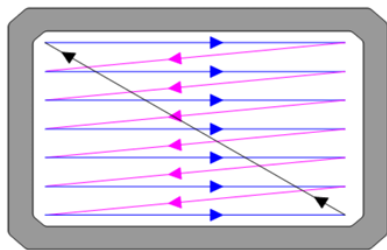
এটা television based system.

Working Principle

Electron beam পুরো screen

Top → Bottom

Line by line scan করে।



Path of electron beam when using a raster scan technique
(looking at the front of the screen)

Horizontal Retrace

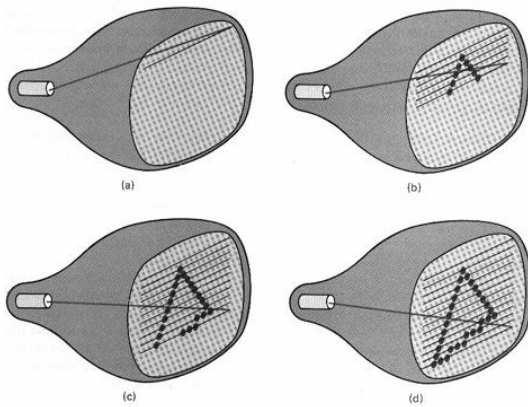
একটা line শেষে

Right → Left ফিরে আসে

Vertical Retrace

সব line শেষে

Bottom → Top ফিরে আসে



Frame Buffer

Image data frame buffer এ store থাকে।

Electron beam সেই data অনুযায়ী

On/Off হয়।

Refresh Rate

সাধারণত

60-80 frames per second

(60-80 Hz)

Uses

- TV
- Computer Monitor
- Modern display

Advantages

- ✓ Realistic images
 - ✓ Shaded scenes
 - ✓ Color display possible
-

Disadvantages

- ✗ Lines less smooth than random scan
-

Difference

Random Scan

শুধু যেখানে drawing দরকার

সেখানে beam যায়।

Raster Scan

পুরো screen scan করে।

3) Interlaced System

Flicker কমানোর technique.

Normal raster:

সব lines refresh হয়।

Interlacing এ

Alternate lines refresh হয়।

First pass

Odd lines

1

3

5

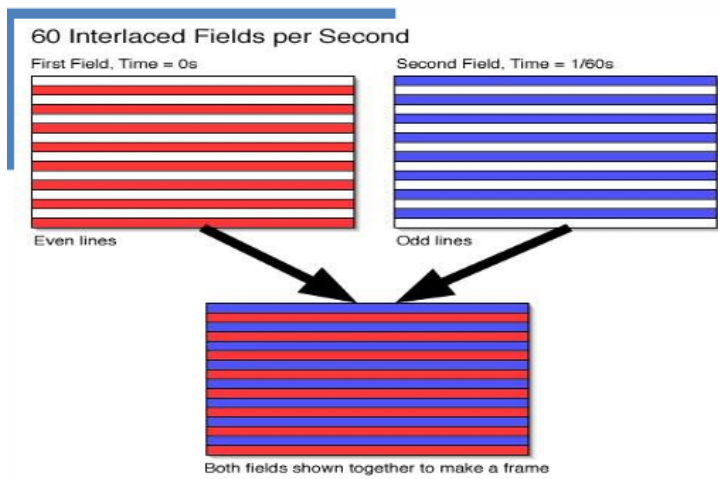
Second pass

Even lines

2

4

6



এভাবে full frame complete হয়।

Advantage

✓ Flicker reduce করে

✓ Effective technique

4) Direct View Storage Tube (DVST)

এটা traditional refresh CRT এর alternative.

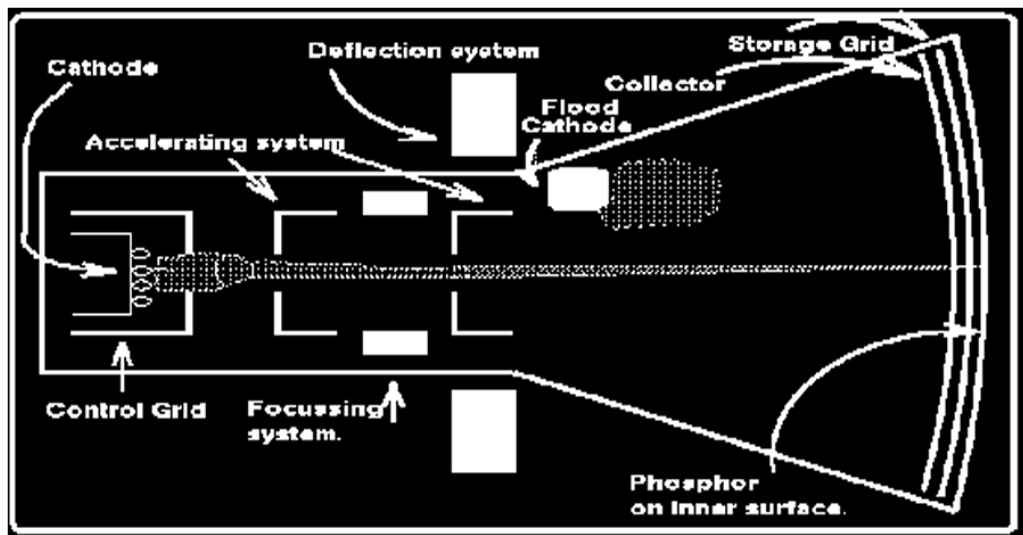
Main Idea

এখানে বারবার refresh লাগে না।

Picture store হয়

charged distribution হিসেবে

phosphor screen এর পিছনে।



Two Electron Guns

Primary Gun

Picture pattern store করে।

Flood Gun

Picture maintain করে।

Working

Primary Gun

↓

Stores image

↓

Flood Gun

↓

Maintains display

DVST Advantages

- ✓ No refreshing needed
 - ✓ No flicker
 - ✓ Higher resolution
 - ✓ Complex picture display possible
-

DVST Disadvantages

✗ Color display usually না

X Image এর অংশ erase করা যায় না

X Animation এর জন্য ভালো না

DVST vs Refresh CRT

DVST	Refresh CRT
No Refresh	Continuous Refresh
No Flicker	Flicker possible
High Resolution	Lower
No easy erase	Easy erase
Bad for animation	Good for animation

Random Scan vs Raster Scan

Random Scan	Raster Scan
Vector based	Pixel based
Smooth lines	Realistic images
Line drawing	Shaded scenes
No photo	Can show photo

✓ CRT Display: Advantages and Disadvantages

Advantages:

- Offers greater resolution .
- Widest viewing angle when compared to any other technology.
- It is cheap as compared to LCD, PLASMA displays.

Disadvantages:

- Thickness is much larger as compared to LCD, PLASMA display.
 - Cannot be used for smaller displays like watches, calculators, portable devices.
 - View area is less than the offered monitor size.
 - It is more fragile and bulky.
-

Flat Panel Display

Flat Panel Display হলো এমন display system যা CRT এর তুলনায়:

- অনেক পাতলা (thin)
- হালকা (lightweight)
- কম power ব্যবহার করে

👉 তাই আজকাল প্রায় সব monitor, TV, laptop এ Flat Panel Display ব্যবহার করা হয়।

Flat Panel Display এর 2 ধরনের

1) Emissive Display (নিজে আলো দেয়)

এগুলো নিজে থেকেই light generate করে।

অর্থাৎ electrical energy → light energy এ convert করে।

উদাহরণ:

- Plasma Display (PDP)
 - LED (Light Emitting Diode)
-

কাজ করার idea:

Electric signal → Light → Screen image

Emissive Display এর সুবিধা

- ✓ Bright image
 - ✓ Better contrast
 - ✓ Fast response
-

অসুবিধা

- ✗ কিছুটা বেশি power লাগতে পারে (LED ছাড়া)
 - ✗ cost বেশি হতে পারে
-

2) Non-Emissive Display (নিজে আলো দেয় না)

এগুলো নিজে light produce করে না।

বরং বাইরের আলো ব্যবহার করে image দেখায়।

উদাহরণ:

- LCD (Liquid Crystal Display)
-

Non-Emissive Display এর সুবিধা

- ✓ কম power ব্যবহার
 - ✓ পাতলা design
 - ✓ কম heat
-

অসুবিধা

- ✗ brightness LED এর মতো strong না
 - ✗ viewing angle কম হতে পারে (পুরনো LCD তে)
-

Emissive vs Non-Emissive

Emissive	Non-Emissive
নিজে light দেয়	light দেয় না
Plasma, LED	LCD
Bright display	Moderate brightness
Fast response	Slightly slower

LCD (Liquid Crystal Display) – সহজ ব্যাখ্যা

LCD হলো এমন একটি flat panel display যেখানে liquid crystal ব্যবহার করে light control করা হয়।

- 👉 এটা নিজে light তৈরি করে না
- 👉 বরং light কে pass/block করে image বানায়

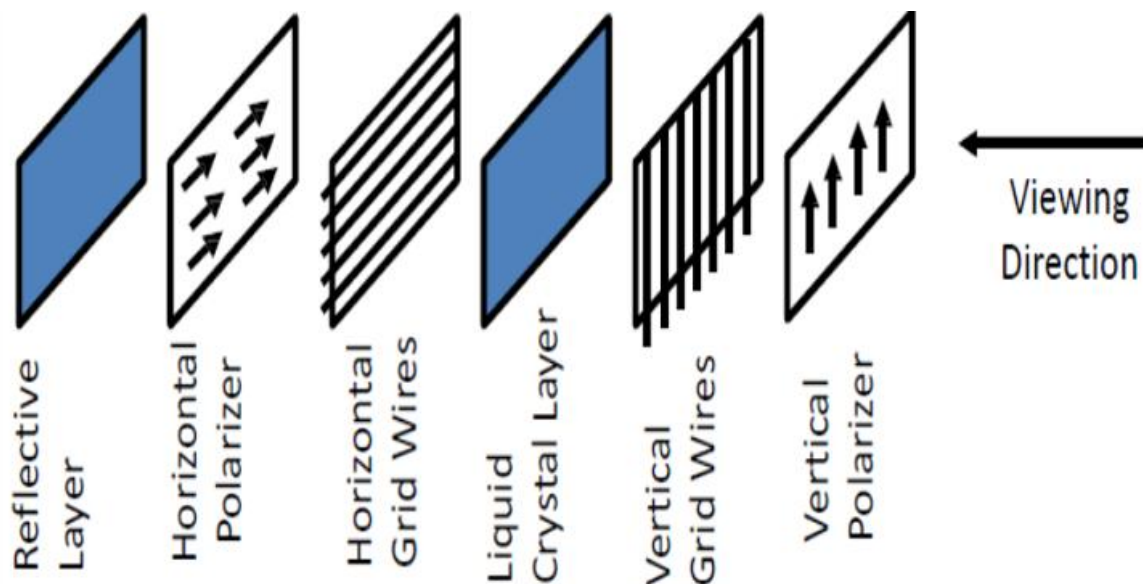
🧠 মূল আইডিয়া

LCD = Light control system

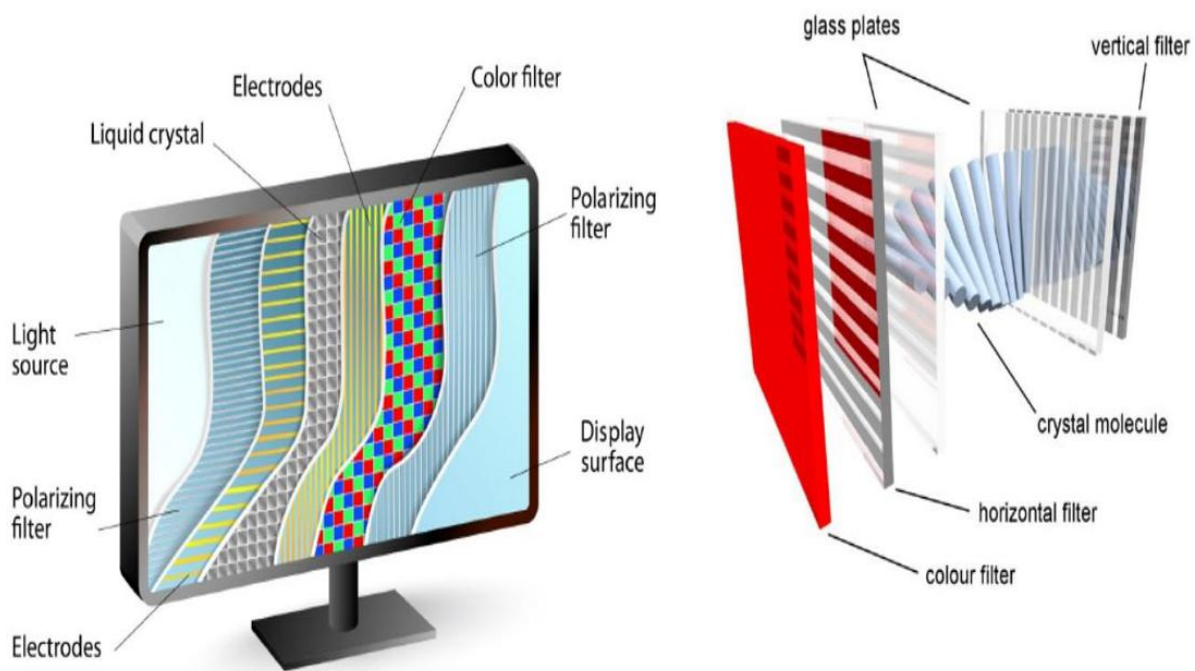
Backlight → Filters + Liquid Crystal → Controlled light → Image

🧱 LCD এর Construction (Layer by Layer)

তোমার ছবিটা ঠিক এই layers দেখাচ্ছে। সামনে থেকে (viewing direction) বুঝি:



LIQUID CRYSTAL DISPLAY



Source: <https://www.tomshardware.com/reviews/>

1) Reflective Layer / Backlight

- আলো দেয় (light source)
- LCD নিজে light produce করে না

👉 এই light না থাকলে কিছুই দেখা যাবে না

2) Horizontal Polarizer

- আলোকে এক direction এ align করে
- unorganized light কে “order” করে

3) Horizontal Grid Wires

- electric field create করে
 - liquid crystal control করে
-

4) Liquid Crystal Layer ★ (Main part)

এটাই LCD এর heart ❤️

কাজ:

- light pass করাবে নাকি block করবে তা decide করে

👉 electric field দিলে molecules rotate করে

👉 ফলে light twist/straight হয়ে যায়

5) Vertical Grid Wires

- আবার control field দেয়
 - pixel wise control possible করে
-

6) Vertical Polarizer

- final filter
 - light pass করবে কিনা decide করে
-



কিভাবে image তৈরি হয়?

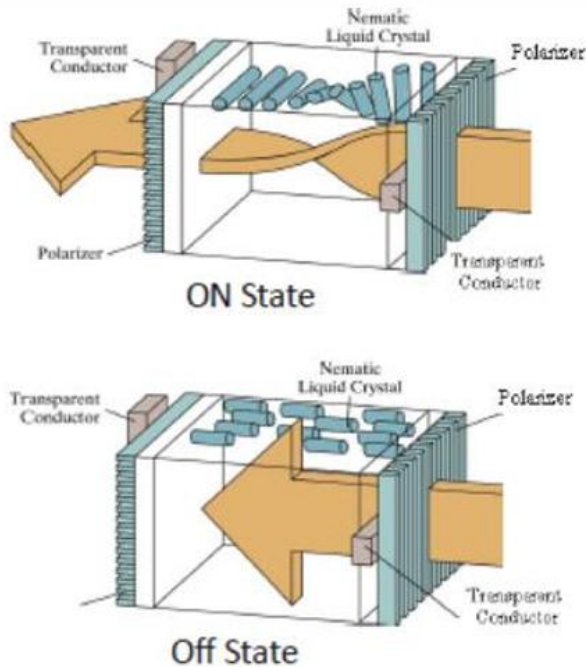
ধরো:

Case 1: Pixel ON (bright)

- crystal light pass করতে দেয়
→ screen bright দেখায়

Case 2: Pixel OFF (dark)

- crystal light block করে
→ black/dark দেখায়



Polarizer কেন দরকার?

Polarizer হলো “light filter”

- এক direction এর light allow করে
- অন্য direction block করে

👉 তাই image control করা যায়

Liquid Crystal কী?

এটা এমন পদার্থ যা:

- liquid এর মতো flow করে
- কিন্তু crystal এর মতো structure থাকে

👉 তাই নাম: Liquid + Crystal



Nematic structure (simple idea)

- molecules এক direction এ align থাকে
- কিন্তু layer-to-layer direction change হয়
- তাই “twisted structure” তৈরি হয়

👉 এই twist light control করে



LCD এর Features

- ✓ খুব কম power লাগে
 - ✓ পাতলা design
 - ✓ lightweight
 - ✓ battery device এর জন্য perfect
-



Color LCD কিভাবে হয়?

RGB color filters ব্যবহার করা হয়:

- Red filter
- Green filter
- Blue filter

👉 তিনটা mix হয়ে full color image তৈরি করে



LCD – Basic Principle (সহজ ব্যাখ্যা)

LCD এর মূল কাজ হলো **light এর polarization control করা** (মানে light কোন direction এ যাবে সেটা ঠিক করা)।



Twisted Nematic Cell (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ)

Most LCD এ **twisted nematic structure** ব্যবহার করা হয়।

এখানে liquid crystal molecules এমনভাবে সাজানো থাকে যে তারা light কে **twist করে দেয়**।



Molecule alignment (surface effect)

Liquid crystal যখন solid surface এর সাথে লাগে:

- **Homeotropic** → molecules perpendicular (লম্বালম্বি)
- **Homogeneous** → molecules parallel (সমান্তরাল)

👉 surface treatment করে এই alignment ঠিক করা যায়



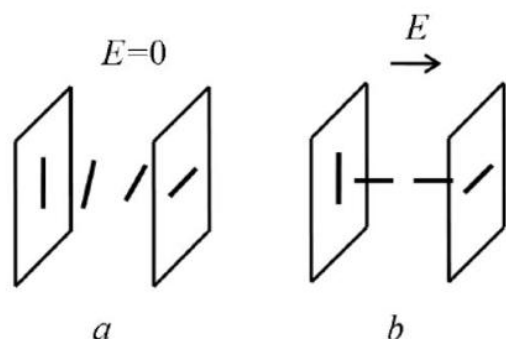
Electric field এর effect(NTK)

Liquid crystal এর সবচেয়ে important property:

👉 electric field দিলে molecules direction change করে

- Electric field **নাই** → twisted structure থাকে
 - Electric field **আছে** → molecules straight হয়ে যায়
-

Polarized light effect



Case 1: No electric field (OFF state)

- Liquid crystal molecules naturally **twisted থাকে** ($\approx 90^\circ$ twist)
- নিচের polarizer দিয়ে light ঢোকে $\rightarrow$ সেটা **polarized light**
- twisted structure light-এর polarization direction ধীরে ধীরে rotate করে দেয়
- ফলে light শেষ পর্যন্ত উপরের polarizer দিয়ে **pass করতে পারে**

👉 তাই screen bright / white দেখায়

✦ কারণ:

light-এর direction match হয়ে যায় second polarizer-এর সাথে

Case 2: Electric field applied (ON state)

- Electric field দিলে molecules **straight / aligned হয়ে যায়**
- এখন আর twist নেই
- তাই light-এর polarization direction আর rotate হয় না
- light same direction-এ থাকে $\rightarrow$ second polarizer সেটা block করে দেয়

👉 তাই screen dark দেখায়

✦ কারণ:

second polarizer আর light-এর direction mismatch হয়ে যায়

 মূল concept এক লাইনে:

Twisted molecules = light rotate করে pass করে
Straight molecules = light rotate করে না → block হয়ে যায়

Simple idea

LCD কাজ করে:

👉 “Voltage দিলে light block, voltage না দিলে light pass”

LCD Types

LCD 2 ধরনের:

1) Transmissive Display

- backlight থাকে (light source ভিতরে থাকে)
- light ভিতর দিয়ে pass করে front এ আসে
- computer monitor, laptop এ ব্যবহার হয়

Backlight → LCD → Viewer

- ✓ bright display
 - ✓ indoor use best
-

2) Reflective Display

- নিজে light দেয় না
- বাইরের light reflect করে দেখায়

👉 example: calculator

Sunlight → LCD → reflected image

- ✓ low power
- ✓ outdoor readable

Applications, Advantages & Limitations of LCD

- **Applications:**

- LCDs with a small number of segments, are used in digital watches and pocket calculators, Small monochrome displays in personal organizers, or older laptop screens
- High-resolution color displays such as modern LCD computer monitors and televisions;

- **Advantages:**

- An LCD cell consumes only microwatts of power over a thousand times less than LED displays.
- LCDs can operate on voltages as low as 2 to 3 V and are easily driven by MOS IC drivers.

- **Limitations:**

- They cannot be seen in the dark,
- They have a limited viewing angle;
- They can be operated in limited temperature range.

1. আসল সমস্যা (Normal LCD কেন ঠিক না)

পুরনো LCD (calculator type) এ:

- প্রতিটা segment আলাদা wire দিয়ে control করা হয়

✦ ছোট ডিসপ্লেতে ঠিক আছে

কিন্তু বড় screen (mobile/TV) এ গেলে সমস্যা হয়:

👉 ধরো 1920×1080 display

= ~2 million pixels

আর প্রতিটা pixel-এর জন্য RGB (3 subpixel)

➡ total connections = millions

- ✗ এত wire দেওয়া practically impossible
 - ✗ signal interference হয়
 - ✗ control slow ও messy
-

2. Solution: TFT (Thin Film Transistor)

এখানেই TFT আসে।

👉 প্রতিটা pixel-এর সাথে একটা tiny transistor switch বসানো হয়

এটা করে কী?

- প্রতিটা pixel individually ON/OFF করা যায়
- row-column system ব্যবহার করা যায়
- wiring drastically কমে যায়

✦ তাই TFT-LCD = “smart controlled LCD”

3. How control works (Row + Column idea)

Display কে ধরা হয় একটা grid:

- Rows = horizontal lines
- Columns = vertical lines

👉 কোনো pixel select করতে:

- একটা row active করা হয়
- একটা column signal দেওয়া হয়

➡ intersection point = specific pixel

TFT সেই pixel-এ charge hold করে রাখে

4. TFT structure (pixel-এর ভিতরে কী আছে)

প্রতিটা pixel আসলে ছোট একটা **capacitor + switch system**

এর মধ্যে থাকে:

-  Bottom electrode (TFT + transistor)
-  Liquid crystal layer (middle)
-  Top transparent electrode (ITO)

✦ ITO = Indium Tin Oxide (transparent conductor)

TFT কীভাবে কাজ করে?

1. TFT switch ON হয় (transistor active)
2. pixel capacitor charge নেয়
3. liquid crystal alignment change হয়
4. light pass হবে বা block হবে

👉 তারপর TFT OFF হলেও charge ধরে রাখে

➡ image stable থাকে

সহজভাবে এক লাইনে:

👉 TFT প্রতিটা pixel-এর জন্য একটা ছোট switch, যা individual control + memory (capacitor effect) দেয়

মনে রাখার trick:

- Normal LCD = “সব একসাথে control”
 - TFT LCD = “প্রতিটা pixel আলাদা brain + switch”
-

Advantages and Disadvantages of TFT

- **Advantages:**
 - Fast response time has been a great feature of TN (twisted nematics) displays.
 - Lower cost of production
 - Less noise or glitter seen on the panel surface
 - **Disadvantages:**
 - The TFT display suffers from limited viewing angles, especially in the vertical direction.
 - They are unable to display the full 16.7 million colors (24-bit true color) available from modern graphics cards.
-

Plasma Display কী?

Plasma Display Panel হলো এমন একটি ডিসপ্লে টেকনোলজি যেখানে হাজার হাজার ছোট ছোট ঘরের (cells) মধ্যে গ্যাস ব্যবহার করে আলো তৈরি করা হয়। এই টেকনোলজি বড় TV (37 ইঞ্চির বেশি) তৈরিতে বেশি ব্যবহার করা হয়।

গঠন (Construction)

PDP মূলত কয়েকটি স্তর দিয়ে তৈরি:

- দুইটা কাঁচের (glass) প্লেট থাকে
- এর মাঝখানে থাকে হাজার হাজার ছোট ছোট cell
- প্রতিটি cell-এ থাকে Xenon এবং Neon গ্যাস
- কাঁচের ভিতরে পাতলা লম্বা electrodes (electrical line) থাকে সামনে ও পেছনে
- প্রতিটি cell-এর উপর magnesium oxide নামের protective layer থাকে

👉 সহজভাবে: এটা অনেকগুলো ছোট ছোট “গ্যাস-চেস্কার” দিয়ে তৈরি একটা স্ক্রিন।

⚡ কাজ করার পদ্ধতি (Working Principle)

1. Control circuit নির্দিষ্ট cell-এর electrodes-এ voltage দেয়
 2. দুই পাশের electrode এর মধ্যে voltage difference তৈরি হয়
 3. তখন cell-এর ভিতরের gas ionize হয়ে plasma তৈরি করে
 4. এই plasma দ্রুত চলাচল করে এবং আলো (photons) বের করে
 5. কালার স্ক্রিনে, এই আলো UV হয়ে phosphor layer-কে excite করে
 6. phosphor তখন লাল, সবুজ, নীল (RGB) আলো তৈরি করে
 7. এই রঙগুলো মিলেই আমরা ছবি দেখি
-

☀ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

- খুব পাতলা: প্রায় 6 cm (2.5 inch)
 - বড় স্ক্রিন বানানো যায় (100 inch এর বেশি পর্যন্ত)
 - ছবি খুব smooth এবং bright হয়
 - কিন্তু বেশি আলো/bright scene হলে বেশি বিদ্যুৎ খরচ হয়
 - আয়ু সীমিত: প্রায় 60,000 ঘণ্টা
-

🧠 এক লাইনে মনে রাখার ট্রিক

👉 “Gas ionize → plasma তৈরি → light বের হয় → phosphor রঙ বানায় → ছবি তৈরি”

✓ Advantages and Disadvantages

Advantages:

- Supports large displays ,up to 103 inches diagonally.
- Overall thickness of monitor is less than 10 cm. and can be installed on a wall.
- Faster response time, Greater color spectrum, Wider viewing angle

Disadvantages:

- They are costly as compared to CRT, LCD displays.
- Burn-in problem:
- Static images can leave a permanent mark on screen. That is why they are not used in computer monitors and video game displays.